

Отчет по 1 этапу

Эксперимент номер 1. (SFDR)

На данном этапе целью было измерить метрику SFDR полученной модели (Verilog +GNU Radio).

Начали с возможности добавления в модель нелинейность вида INL и DNL. Задав их по даташиту $\sim 8\text{LSB}$ и $\sim 3.5\text{LSB}$ соответственно. А также удерживаем уровень -7 dBFS digital backoff по даташиту.

Для этого сделали несколько типов сборки (подробнее в комментариях к коду dds_gr_all.v):

dds_gr_all.v - DDS model for SFDR measurements, DW (DAC width) is a parameter

TEST_MODE: 0 = DDS only, 1 = DAC test from io_in[DW-1:0], 2 = DDS + dac_nonlin

OUT_SEL : 0 = raw output, 1 = after deglitch + LPF

DW : output word width, 4..16. Full scale = $2^{(DW-1)}$

RW : ROM/multiplier width (16 = high-precision source). The DDS output is rounded ONCE to DW bits, so DW alone sets the quantization.

AW : sine ROM address bits (≤ 16). Keep $AW \geq DW+2$ so phase truncation does not hide the effect of DW.

Frequency (priority order):

FTW_OVERRIDE != 0 -> $FTW = FTW_OVERRIDE$ (non-coherent)

M_FROM_IO = 1 -> $M = io_in[31:16]$ (sweep without recompiling)

otherwise -> $M = M_CYCLES$ (coherent, M odd)

$FTW = M \ll (48 - \text{LOG2}N)$

Amplitude: $AM_IN = 29274$ -> -7 dBFS (independent of DW)

Для этого был реализован скрипт build.sh, который берет наш модуль написанный на Verilog и компилирует его в libdds.dylib (динамическая библиотека на macOS). Нужна для того, чтоб связать скомпилированный код C++, который мы получили после работы Verilator (Verilog -> C++), с python blocks в GNU Radio.

В итоге получим heatmap по SFDR(AW, DW):

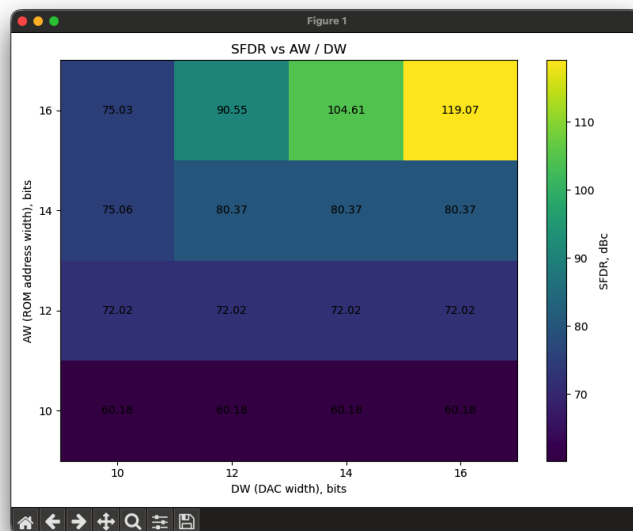


Рисунок 1 – Heatmap SFDR(AW, DW)

Эксперимент номер 2. (IMD3)

Измерение интермодуляционных искажений третьего порядка (IMD3) выполнено для двухтонального входного сигнала при следующих параметрах:

Частота дискретизации: 32 kHz

Разрядность DAC: 16 bit

Частота Tone 1: 2600 Hz

Частота Tone 2: 3700 Hz

Амплитуда каждого тона: -7 dBFS

INL peak: 8 LSB

DNL peak: 3 LSB

DNL period: 97

LPF: K = 1

Количество обработанных отсчётов: 253 937

Для формирования двухтонального сигнала использовались тоны с частотами $f_1 = 2600$ Hz и $f_2 = 3700$ Hz.

Продукты интермодуляции третьего порядка определяются выражениями:

$$2f_1 - f_2 = 2 \cdot 2600 - 3700 = 1500 \text{ Hz}$$

$$2f_2 - f_1 = 2 \cdot 3700 - 2600 = 4800 \text{ Hz}$$

Методика измерения

Спектральный анализ выполнялся с использованием скрипта на языке Rust по массиву из 253 937 отсчётов. Для каждого основного тона и соответствующего продукта IMD3 определялась максимальная спектральная составляющая в окрестности целевой частоты. Уровень интермодуляционных продуктов определялся относительно уровня основного тона и выражался в dBc: $\text{IMD3} = 20 \cdot \log_{10}(A_{\text{IMD3}} / A_{\text{tone}})$

Результаты измерения

Основной тон 1:

Целевая частота: 2600.0 Hz

Найденная частота: 2600.0 Hz

Уровень: 176.40 dB

Основной тон 2:

Целевая частота: 3700.0 Hz

Найденная частота: 3699.9 Hz

Уровень: 174.85 dB

Продукт IMD3: $2f_1 - f_2$

Целевая частота: 1500.0 Hz

Найденная частота: 1500.0 Hz

Уровень: -85.96 dBc

Продукт IMD3: $2f_2 - f_1$

Целевая частота: 4800.0 Hz

Найденная частота: 4800.1 Hz

Уровень: -90.58 dBc

Итоговый результат

Полученные значения продуктов третьего порядка:

$$\text{IMD3}_1 = -85.96 \text{ dBc}$$

$$\text{IMD3}_2 = -90.58 \text{ dBc}$$

В качестве итогового значения IMD3 принимается худший случай:

$$\text{IMD3} = -85.96 \text{ dBc}$$

Вывод

При частоте дискретизации 32 kHz, разрядности DAC 16 bit, амплитуде входных тонов -6 dBFS , $\text{INL} = 8 \text{ LSB}$ и $\text{DNL} = 3 \text{ LSB}$ максимальный измеренный продукт интермодуляции третьего порядка составил -85.96 dBc .

Худшим является продукт на частоте 1500 Hz, соответствующий комбинации $2f_1 - f_2$.

Полученный результат характеризует уровень нелинейных искажений исследуемого DAC-тракта при двухтоновом возбуждении и может использоваться для сравнения различных конфигураций INL/DNL и параметров фильтрации.

TO DO:

Этап 2. Нелинейность и джиттер тактового сигнала (15-28 октября)

- Посмотреть на гармонические искажения (HD2, HD3). И оценить их.
- Смоделировать джиттер такта: случайное дрожание момента фронта `clk` (по спецификации AD9081: aperture jitter ADC 65 fs rms; для ЦАП взять типовое значение из литературы) и оценить рост фазового шума/SNR деградацию.
- Тестовая задача: однотоновый и двухтоновый сигнал (аналог измерений SFDR/IMD3 в даташите), сравнение с Table 16 (DAC AC Specifications).

Результат к 28 октября:

- Количественная связь: $\text{INL/DNL} \rightarrow \text{HD2/HD3} \text{ (дБс)}$; джиттер (фс rms) $\rightarrow$ деградация SNR/фазового шума.
- Сопоставление с типовыми цифрами AD9081 (SFDR 75-80 дБс, IMD3 около $-70 \dots -90 \text{ дБс}$).
- Обзор из литературы: как компенсируют (калибровка DAC, shuffling — упомянуто в даташите как «shuffle enabled»).

Этап 3. Модулированный сигнал и цифровой тракт передатчика (29 октября - 11 ноября)

Цель. Перейти от одиночного тона к реальной модуляции и оценить EVM/ACPR — «окончательные» метрики.

Задачи:

- Сформировать тестовый модулированный сигнал (QPSK/16-QAM, аналог тестовых векторов LTE/5G, как в даташите: 20 МГц LTE, 100 МГц 5G) программно (Python/GNU Radio) и пропустить через DDS-модулятор (используя уже готовые АМ/РМ/ФМ-входы как несущую и модуляцию I/Q, либо расширить модель до полноценного quadrature-модулятора при необходимости).
- Добавить интерполяцию (полуполосные фильтры) перед ЦАП, как в реальном тракте (channel/main interpolation в AD9081), и оценить её вклад в АСРР.
- Вычислить EVM и АСРР на выходе модели, сравнить с типовыми цифрами AD9081 (ACLR 73-79 дБс).

Результат к 11 ноября:

- Методика расчёта EVM/АСРР из отсчётов модели.
- Таблица зависимости EVM/АСРР от разрядности, интерполяции, джиттера и нелинейности ЦАП (сведение эффектов этапов 1-2 в общую картину).
- Вывод 2 (уточнённый, количественный) для составной модели.

Этап 4. Компенсация искажений и итоговый отчёт (12-25 ноября)

Цель. Замкнуть цикл: показать, как цифровая часть FPGA компенсирует найденные искажения, и подготовить итоговый отчёт с выводами 1-3.

Задачи:

- Реализовать в модели один-два метода компенсации из литературы: например, DPD (digital predistortion, упомянут в даташите как «Transmit DPD support») в упрощённом виде (память предыскажений или полиномиальная модель), либо калибровка/shuffling ЦАП.
- Повторить тестовые задачи этапов 2-3 с включённой компенсацией и показать количественное улучшение метрик (EVM/АСРР/SFDR до и после).
- Обзор литературы: систематизировать, какие методы компенсации применяются в промышленных решениях (DPD, shuffling, calibration, дизеринг), сослаться на конкретные публикации.
- Собрать итоговый отчёт: три вывода из письма заказчика (какие эффекты на что влияют; количественные параметры искажений; методы компенсации) с графиками из GNU Radio (спектры, созвездия, время) — в этот раз с корректным экспортом PDF.

Результат к 25 ноября:

- Работающая модель передатчика с 3-4 эффектами реальной аппаратуры и одним методом компенсации.
- Итоговый отчёт с количественными таблицами и графиками.